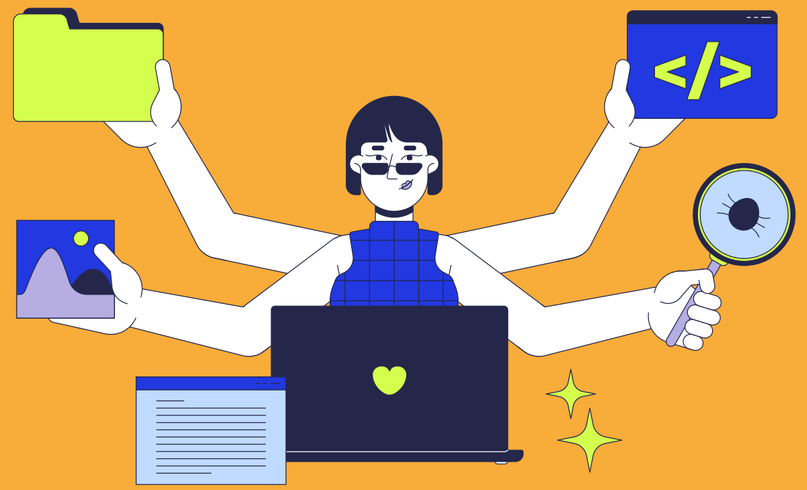
Curso: Programação Full Stack

Prof. Francisco Davi



O que é um programador Full Stack

Um programador full stack é o profissional de tecnologia capaz de atuar nas duas principais camadas do desenvolvimento de software: o Front-end (a interface visual com a qual o usuário interage) e o Back-end (a lógica de negócios, banco de dados e servidores que sustentam a aplicação).



Front end

Front-end (Client-Side): Tudo o que roda no navegador ou tela do usuário. Envolve criar layouts responsivos, componentes visuais, formulários e animações, focando na usabilidade e experiência do usuário (UX/UI).

Tecnologias Comuns

HTML5, CSS3, JavaScript, TypeScript e frameworks como React, Vue.js ou Angular.



Back end

O "cérebro" da aplicação que roda no servidor. Processa requisições, aplica regras de negócios, gerencia autenticação/segurança e envia as respostas corretas para a tela.

Tecnologias Comuns

Node.js, Python, Java, C# (.NET), PHP, além da criação de APIs RESTful ou GraphQL.



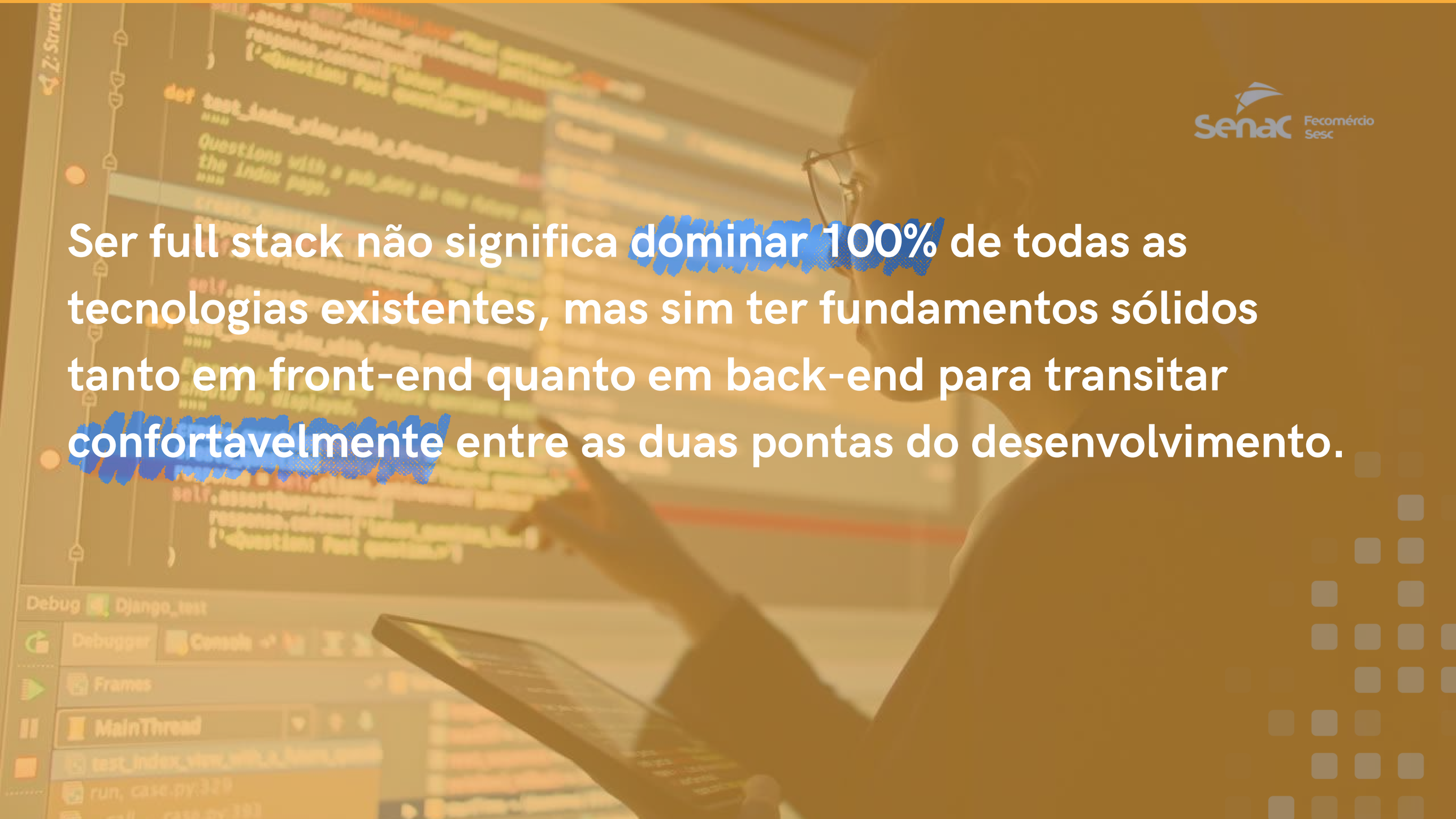
Banco de Dados

Bancos de Dados (Database): A camada responsável por estruturar, armazenar, consultar e persistir os dados da aplicação com segurança.

Tecnologias Comuns

Bancos relacionais (PostgreSQL, MySQL, SQL Server) e não relacionais (MongoDB, Redis).




Ser full stack não significa dominar 100% de todas as tecnologias existentes, mas sim ter fundamentos sólidos tanto em front-end quanto em back-end para transitar confortavelmente entre as duas pontas do desenvolvimento.

Estrutura do Curso

01
UC1 - Elaborar projetos de aplicações para web

02
UC2 - Construir aplicações front-end

03
UC3 - Publicar aplicações web

04
UC4 - Construir aplicações Back-End

05
UC5 - Implementar banco de dados para web

06
UC6 - Desenvolver serviços web

07
UC7 - Projeto Integrador Programador Full Stack



U1: Elaborar projetos de aplicações para web

Número de Aulas: 12 Aulas

Período: 14/09 a 29/09

Pilares de um Projeto Web

Antes de escrever qualquer linha de código, o desenvolvedor precisa entender o problema do negócio.

O problema

- A dor atual do negócio.
- Qual o problema o negocio está enfrentando?

Exemplo

Perco clientes porque o telefone vive ocupado para agendamento.

O Objetivo

- A meta aplicadação do site ou aplicação;
- O que vamos fazer nessa rodada?



Exemplo

Automatizar 50% dos agendamentos diários

O publico

- Quem vai navegar e interagir

Exemplo

Criaças e adultos



A Solução

- A aplicação desenvolvida

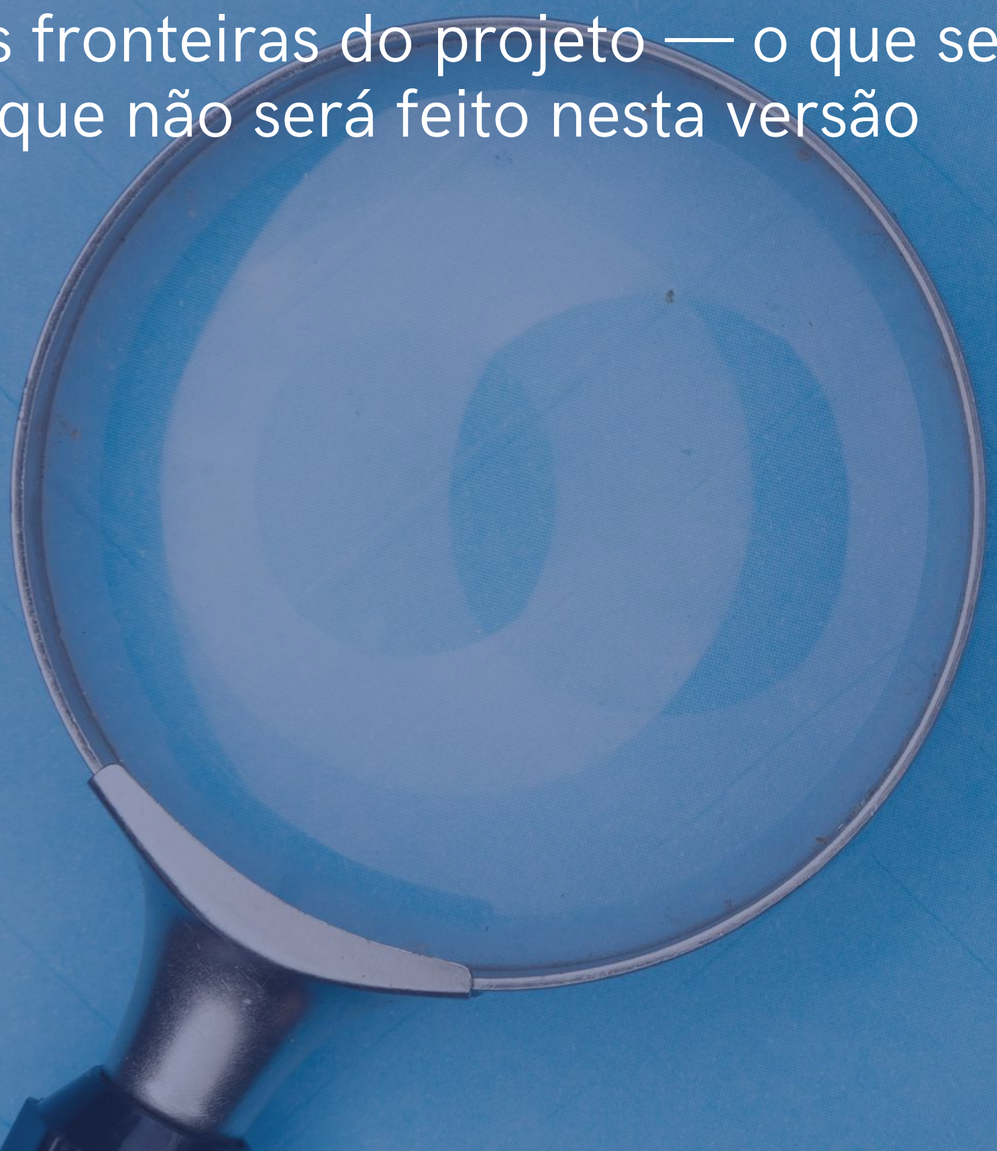


Exemplo

Landing page responsiva com catálogo de serviços
e sistema de agendamento online.

O escopo

- As fronteiras do projeto — o que será feito e, principalmente, o que não será feito nesta versão





Cliente, Usuário e Público-Alvo

Cliente

Quem paga pelo desenvolvimento do site e toma as decisões de negócio (ex: O dono da barbearia).

Público-Alvo

O perfil demográfico e comportamental que o negócio deseja atrair (ex: Homens entre 20 e 45 anos, residentes na região central, interessados em cuidados pessoais)

Usuário

Quem efetivamente interage com a interface do sistema (ex: O cliente da barbearia agendando um corte, ou o recepcionista gerenciando a agenda no painel).

O Briefing de Projetos

Como alinhar expectativas, levantar requisitos e garantir o sucesso antes de codificar.

Para que serve um Briefing ?

Conceito do Briefing: É um documento estruturado de coleta de dados e requisitos sobre o negócio do cliente e suas expectativas para a solução Web.

Finalidade e Proteção: Alinha a visão entre cliente e equipe técnica, prevenindo mal-entendidos e mudanças constantes no escopo.

Guia de Arquitetura: Orienta decisões de design (UI/UX), escolha de tecnologias (Front-end/Back-end) e estrutura do banco de dados.

Redução de Custos: Alterar requisitos no briefing custa minutos; alterar código em produção custa semanas de refatoração.

Conteúdo Essencial do Briefing

As quatro primeiras ações estruturam a base de implementação da Cachola em sala de aula.

Seção	Informações Necessárias	Objetivo do Programador
1. Perfil da Empresa	História, segmento, diferenciais e momento atual.	Entender a identidade do cliente.
2. Público & Usuários	Idade, hábitos digitais e dispositivos principais.	Definir responsividade e UX.
3. Conteúdo & Recursos	Serviços, catálogo, formulários e integração.	Estruturar banco e rotas de API.
4. Expectativas	Prazos, referências visuais e métricas de sucesso.	Estipular prazos e arquitetura.

Exemplo de Briefing

Projeto Barbearia "Corte & Estilo"





Mão na massa: aplicando os conceitos em um cenário real de mercado

Vamos prática?

Pet Shop "Amigo Fiel"

"O Pet Shop e Clínica Veterinária Amigo Fiel opera há 5 anos no bairro. Eles oferecem banho e tosa, consultas médicas e venda de rações/acessórios. A dona do estabelecimento, Dra. Camilla, percebeu que a recepção perde muito tempo no telefone agendando banho/tosa e que muitos clientes novos não sabem que a clínica possui atendimento de emergência 24h.
Ela quer criar um site para a empresa com o objetivo de profissionalizar a marca, informar os serviços de emergência e permitir agendamentos mais rápidos."

Entregáveis

Cada grupo deve assumir o papel de Equipe de Desenvolvimento e responder ao formulário abaixo para gerar o Briefing Inicial:

- Diferenciação de Atores:
  - Quem é o Cliente? (Quem contratou e aprova o projeto)
  - Quem é o Público-Alvo? (Perfil geral dos clientes do negócio)
  - Quem é o Usuário do site? (Quem vai acessar a tela no dia a dia)
- Problema e Objetivo:
  - Qual é a dor principal do negócio hoje?
  - Qual é o objetivo central que o site deve cumprir?
- Definição de Escopo (MVP - Versão 1.0):
  - Liste 4 itens obrigatórios que devem estar DENTRO do escopo.
  - Liste 3 itens que devem ser colocados FORA do escopo nesta primeira versão.
- Métrica de Sucesso:
  - Como a Dra. Camilla saberá que o site trouxe resultado?

Referências

- AGNER, L. Ergodesign e Arquitetura de Informação: Trabalhando com o Usuário. São Paulo: Senac, 2018.
- GEORGE, J.; BEAIRD, J. Princípios do Web Design Maravilhoso. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.
- DIAS, P. R. P. Microsoft Project 2016. São Paulo: Senac, 2016.
- JOYCE, P.; SILLS, C. Técnicas em Gestalt: aconselhamento e psicoterapia. São Paulo: Vozes, 2016

